



Design Thinking

Patrícia Vasconcelos

Objetivo da Aula

Apresentar os fundamentos do Design Thinking como abordagem centrada no ser humano para resolução criativa de problemas, com foco em inovação e colaboração.

“Você já teve uma ideia incrível, mas não sabia como colocá-la em prática?”



O que é Design Thinking?

O Design Thinking é uma metodologia ativa, colaborativa e inovadora que coloca as pessoas no centro das soluções. Uma forma de pensar e solucionar problemas através da empatia, da colaboração, da prototipação de ideias e da experimentação.

O que é Design Thinking?

- Abordagem para solução de problemas complexos.
- Centrada no ser humano: empatia como ponto de partida.
- Iterativa, colaborativa e experimental.

Benefícios do uso do Design Thinking

DESENVOLVE A EMPATIA

Por ter que se colocar no lugar do usuário, a capacidade de empatia é reforçada. O objetivo final é atender às suas necessidades e valorizar a capacidade de oferecer soluções inovadoras.

AUMENTA A CRIATIVIDADE

O desenvolvimento de técnicas com grande conteúdo visual permite trabalhar com a parte mais criativa da mente ao mesmo tempo em que desenvolve habilidades analíticas.



PROMOVE MELHORIAS

Todas as ideias precisam ser validadas antes que sejam consideradas como corretas. Isso permite a rápida identificação e resolução dos problemas.

REFORÇA O TRABALHO EM EQUIPE

Incentiva a criação de sinergias entre diferentes pessoas, respeitando as características de cada um.

CRIA UM BOM AMBIENTE

A colaboração permite criar um ambiente favorável à criatividade e a solução de problemas com foco no ser humano.

As 5 Etapas do Processo

- **Empatia:** entender o usuário (entrevistas, observação).
- **Definição:** sintetizar os aprendizados e definir o problema.
- **Ideação:** gerar o maior número possível de ideias.
- **Prototipagem:** transformar ideias em algo tangível.
- **Teste:** validar com usuários reais.

ETAPAS DO DESIGN THINKING

O Design Thinking é uma metodologia desenvolvida em etapas e deve ser abordado como um processo único que começa com a escolha e exploração de um problema de forma empática e somente é finalizado quando a equipe valida e entrega a solução, a qual deve atender os três critérios da metodologia: desejável humanamente, viável financeiramente e praticável tecnicamente.



Encerramento e Reflexão

- Recapitulação dos conceitos.
- Aplicações reais do Design Thinking em empresas e startups.
- Indicação de leitura: *Change by Design* (Tim Brown) e *Design Thinking Brasil* (Tennyson Pinheiro).

EMPATIA

1

Esta primeira etapa constitui a essência do Design Thinking como metodologia centrada no ser humano. É o momento no qual os alunos vivenciam a realidade da pessoa ou do grupo escolhido para entender a fundo a natureza do problema. Esta etapa é também chamada de imersão, pois é a fase do processo onde os pesquisadores “mergulham” na realidade para observarem in loco o problema, de modo a obterem o máximo de informações e experiências possíveis, as quais fornecerão elementos importantes para a realização das próximas etapas.

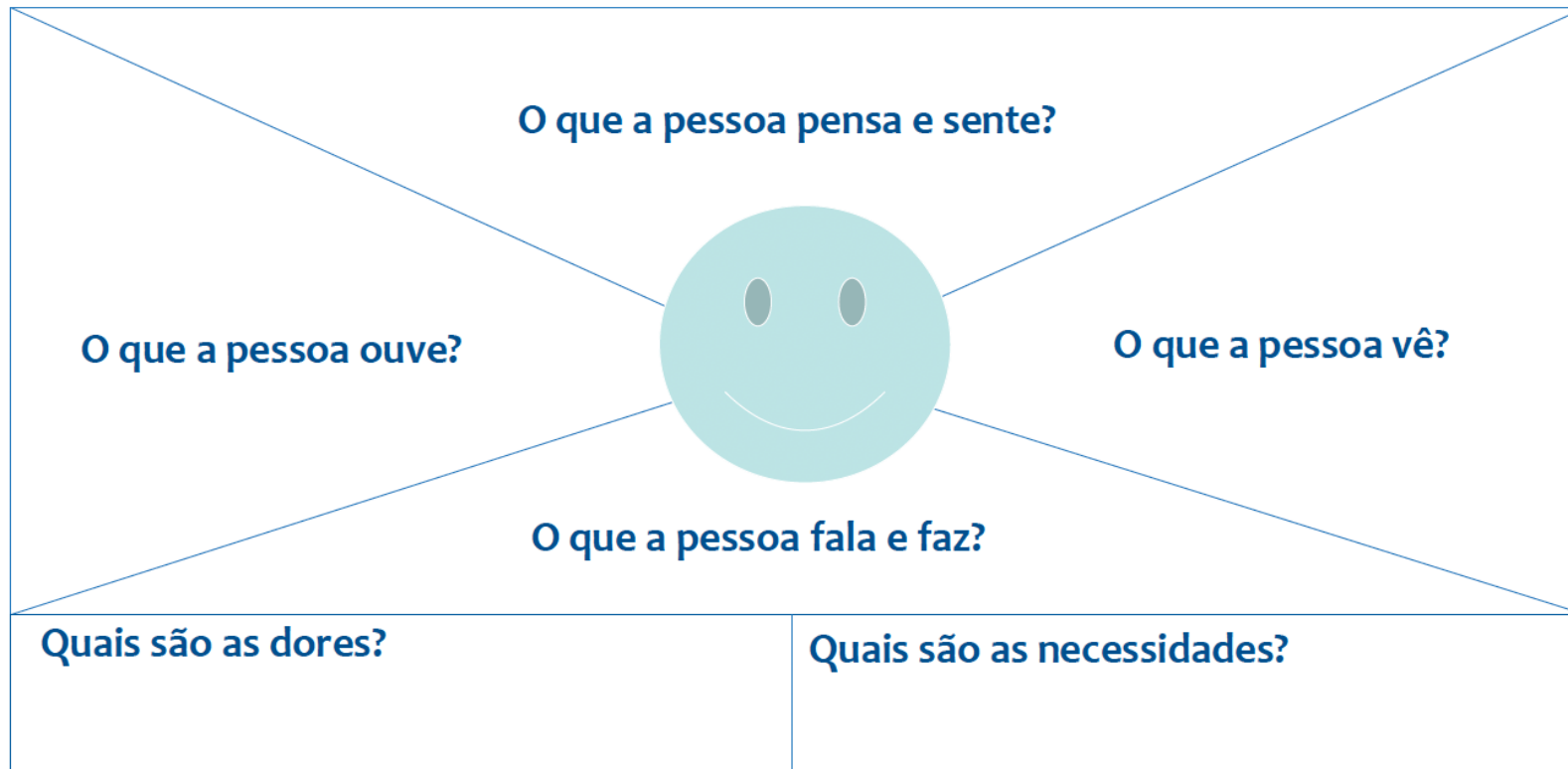
Na prática – O docente apresenta a definição, características e etapas do Design Thinking. Logo a seguir, organiza os alunos em equipes com mais ou menos cinco membros. Cada equipe escolhe um problema real e tangível para desenvolver uma solução criativa com o auxílio das ferramentas indicadas para cada etapa.

FERRAMENTAS UTILIZADAS NESTA ETAPA:

- Mapa de empatia
- 5 Whys
- Um dia na vida
- Entrevista

Mapa da Empatia

A ferramenta mapa da empatia serve para conhecer a (s) pessoas e coletar informações importantes para a resolução do problema.



5 Whys – 5 Porquês

Os 5 porquês é uma ferramenta que busca descobrir a causa raiz de um problema a partir de seus sintomas. Na prática, consiste em perguntar cinco ou mais vezes o porquê de um problema até chegar a uma causa satisfatória que explique o fato originante do problema. É importante que essa técnica seja realizada em equipe e com a (s) pessoas (a) implicada (s) no problema investigado. É um momento importante também para a geração de insights, fundamentais para a etapa da ideação.

PROBLEMA: _____

POR QUE?

POR QUE?

POR QUE?

POR QUE?

POR QUE?

CAUSA RAIZ:

Um dia na vida

Um dia na vida é uma forma dos pesquisadores viverem na prática um dia da rotina da pessoa para a qual se busca desenvolver a solução/inação. Essa experiência proporciona conhecer a realidade da pessoa e sentir o problema e, ao mesmo tempo, obter insights para a fase da ideação. Por isso, todas as observações e vivências devem ser anotadas.

Empatia
é o exercício
de se colocar
no lugar de
outra pessoa.



DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

2

Nesta etapa o objetivo consiste em analisar as informações e experiências adquiridas na etapa anterior e delimitar o problema. É o momento do processo onde entender o que se busca solucionar é essencial para obter insights e ideias criativas na próxima etapa.

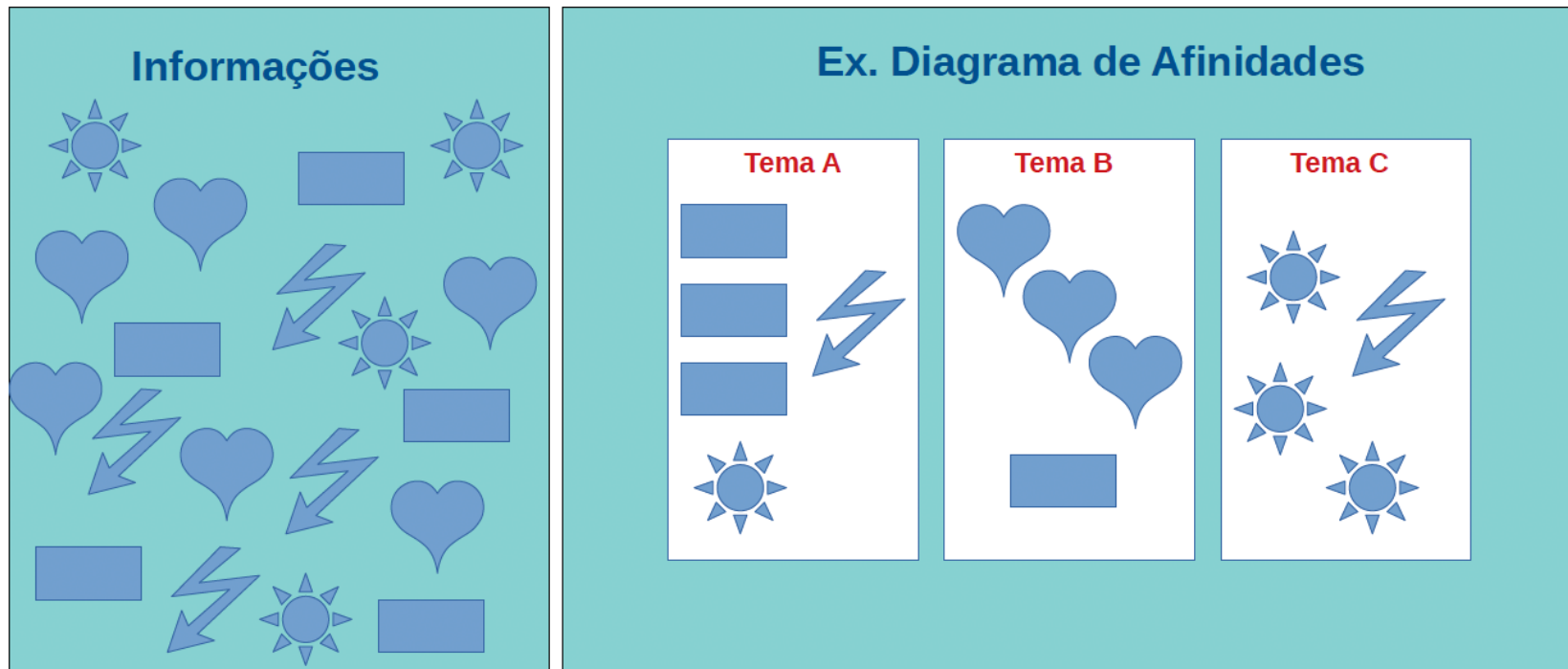
Na prática – As equipes, auxiliadas pelo docente, devem reunir todas as informações coletadas na etapa anterior e, num diálogo que valorize todos os integrantes, delimitar qual é o real problema para o qual será desenvolvida a solução. A exposição de diferentes visões e percepções dos membros da equipe enriquecem a troca de ideias e amplia a compreensão acerca do problema.

FERRAMENTAS UTILIZADAS NESTA ETAPA:

- Diagrama de afinidades
- Matriz de definição do problema

Diagrama de Afinidades

O diagrama de afinidades é uma ferramenta usada para agrupar informações que tenham relação entre si, quer por proximidade ou por dependência . Ela é importante para a equipe organizar por tema todas as informações coletadas na fase da empatia e ajudar para a definição do problema.



Matriz de Definição de Problema

Esta ferramenta ajuda a equipe a re(pensar) o problema através de diferentes questões e pontos de vista.

1 Qual é a questão principal e por que ela é importante?	3 Quais as consequências desse problema mais afetam as pessoas?
2 Para quem isso é um problema?	4 Você consegue pensar esse problema de forma diferente?
5 Que fatores sociais e culturais têm influência neste problema?	6 Em uma frase é possível definir o problema?

IDEAÇÃO

3

Esta etapa tem por objetivo encontrar a solução para o problema através da geração de ideias criativas entre os membros da equipe e com a ajuda de ferramentas específicas para esse fim.

Na prática – é a hora de gerar o máximo de ideias possíveis e ao final escolher uma para ser prototipada. Nesta etapa é fundamental o uso da pesquisa Desk e do Brainstorming de maneira que todos os membros da equipe possam contribuir com sugestões de boas ideias. Assim que for pré-definida a solução que será prototipada, a equipe deve realizar uma análise SWOT de modo a (re) avaliar os **fatores internos:** força e fraquezas e os **fatores externos:** oportunidades e ameaças que possam afetar o desenvolvimento da solução e verificar ainda se a solução atende aos três requisitos da inovação: desejável humanamente, praticável tecnicamente e viável financeiramente.

FERRAMENTAS UTILIZADAS NESTA ETAPA:

- Pesquisa Desk
- Brainstorming
- Matriz SWOT

Pesquisa Desk

A pesquisa Desk, cujo nome origina de Desktop, consiste na busca de informações complementares em diversas fontes: sites, livros, artigos, revistas e vídeos sobre o assunto estudado no projeto. O uso do fichamento ou mesmo anotações é importante neste tipo de pesquisa, de modo que as informações obtidas estejam acessíveis a todos os membros da equipe e em todas as etapas do processo. A pesquisa Desk além de complementar a pesquisa com as pessoas na fase da empatia, ela é uma ferramenta importante para fornecer subsídios aos membros da equipe durante a realização do Brainstorming, pois sem conhecimento não há criatividade.

Brainstorming

O Brainstorming é um método de geração de ideias em grupo. Cada integrante da equipe a partir de seus conhecimentos prévios e mais as informações obtidas nas fases da empatia e da definição do problema sugere ideias para desenvolver uma solução para o problema escolhido pela equipe.

Para que o brainstorming dê certo é necessário seguir algumas regras:

- 1º- Definir um líder para coordenar a reunião;
- 2º- Os integrantes devem ter conhecimento do assunto e colaborar com as suas ideias;
- 3º- Nenhuma ideia deve ser descartada;
- 4º- Todas as ideias devem ser registradas;
- 5º - Boas ideias podem ser geradas a partir de outras ideias;
- 6º- As melhores ideias devem ser destacadas e reavaliadas;

Matriz SWOT

A Matriz SWOT é uma ferramenta voltada para a avaliação do ambiente interno e externo da equipe antes de tirar a ideia do papel, ou seja, antes de iniciar a prototipação. Através dessa técnica, a equipe deve avaliar se a solução escolhida tem condições de obter sucesso quer pelas condições internas: forças e fraquezas, quer pelas condições externas: ameaças e oportunidades. A tomada de decisão estratégica é fundamental para que a solução seja viável tecnicamente e financeiramente, assim como desejável humanamente.

MATRIZ SWOT	FATORES POSITIVOS	FATORES NEGATIVOS
FATORES INTERNOS	FORÇAS	FRAQUEZAS
FATORES EXTERNOS	OPORTUNIDADES	AMEAÇAS

PROTOTIPAÇÃO

4

Nesta fase o objetivo consiste em transformar as melhores ideias da etapa anterior em uma solução concreta, materializada num protótipo. “A fase da prototipação é o momento esperado de validar as ideias geradas de forma simples, rápida e barata, através da construção de protótipos materiais que servirão de modelos reais das soluções propostas pelos grupos”. (SERPRO, 2019, p. 9).

Na prática – a equipe deve colocar as ideias no papel, isto é, transformar a solução pensada na etapa anterior num protótipo real, de maneira que possa ser visualizado e validado.

FERRAMENTAS UTILIZADAS NESTA ETAPA:

- Maquete
- Encenação
- Fluxograma
- Impressão 3D

Maquetes

Maquetes são representações em tamanho reduzido do objeto que se pretende construir. A representação visual e concreta de uma ideia permite a equipe avaliar e, se necessário, fazer ajustes no protótipo de modo que a solução atenda as necessidades das pessoas e seja viável tecnicamente e financeiramente.

Encenação

A encenação é uma técnica dentro do design thinking que serve para comunicar de forma visual a relação das pessoas com novos produtos ou serviços. Essa ferramenta permite a equipe extrair insights importantes e verificar na prática se a proposta atende os requisitos da inovação.

Fluxograma

O fluxograma é uma representação gráfica que descreve o passo a passo de um processo. Os benefícios dessa ferramenta são:

- Compreensão global do processo;
- Identificação de problemas, gargalos, pontos frágeis, riscos, etc.

TESTE

5

Nesta fase o objetivo é testar o protótipo elaborado juntamente com a pessoa ou grupo para a qual foi desenvolvida a solução. “Na fase de teste, as soluções devem ser aperfeiçoadas e refinadas até que todos os aspectos problemáticos tenham sido removidos ou aperfeiçoados, até que não haja mais valores a serem agregados dentro do escopo e do contexto do projeto”. (SERPRO, 2019, p. 10).

Na prática – a equipe deve validar o solução de modo a verificar se ela realmente atende as necessidades da pessoa para a qual foi desenvolvida. O feedback do usuário é fundamental para que a equipe possa realizar correções no protótipo e, assim, entregar uma solução que melhore a vida das pessoas.

FERRAMENTAS UTILIZADAS NESTA ETAPA:

- Matriz de Feedback
- Matriz SWOT

Matriz de Feedback

A matriz de feedback é uma ferramenta indispensável na avaliação do protótipo. Permite a equipe desenvolvedora da solução obter o retorno das pessoas / usuários, o que é importante para a detectar erros e realizar correções permitindo que haja uma evolução da solução antes da entrega final.



Apresentação das Soluções

A apresentação das soluções não constitui uma etapa do Design Thinking, no entanto ela é fundamental para as equipes relatarem suas experiências no desenvolvimento de uma inovação com potencial empreendedor. Além do mais, é uma importante oportunidade para o docente relacionar a teoria com a prática, criando assim um ambiente favorável para aprendizagens ativas e significativas.

Para isso, o docente é convidado a fazer algumas perguntas que julgue importante nesta etapa final e deixar que as equipes apresentem suas soluções desenvolvidas e compartilhem a experiência e os conhecimentos adquiridos através do uso do design thinking:

Sugestões de perguntas:

1º – Qual foi o problema escolhido pela equipe e qual o motivo da escolha?

2º – Como foi o processo de desenvolvimento, quais foram as dificuldades enfrentadas e as ferramentas utilizadas?

3º – Qual foi a solução desenvolvida, quais são seus benefícios para as pessoas e por que ela deve ser considerada uma inovação com potencial empreendedor?

Finalizando...

Por se tratar de uma metodologia ativa, centrada no ser humano, interdisciplinar, contextualizadora e voltada para a inovação e o empreendedorismo, **o Design Thinking apresenta os requisitos necessários para ser utilizado na educação integral, profissional e tecnológica (EPT).**



REFERÊNCIAS

BARBOSA, Eduardo Fernandes; MOURA, Dácio Guimarães de. **Metodologias ativas de aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica**. Rio de Janeiro: Senac, v. 39, n.2, p.48-67, maio/ago. 2013.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. **Manual de orientações gerais sobre inovação**. 2011. Disponível em: <<http://www.investexportbrasil.gov.br>>. Acesso em: 22 abr. 2019.

CHIBÁS, F.O.; PANTALEÓN, E. M. E ROCHA, T.A. **Gestão da Inovação e da criatividade hoje: apontes e reflexões**. Revista Holos, ano 29, vol. 3, 2013.

EUROPEAN COMMISSION. **La educación para el emprendimiento em los centros educativos em Europa**. 2016. https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/la_educacion_para_el_emprendimiento_en_los_centros_educativos_en_europa.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2019.

GADOTTI, Moacir. **Educação Integral no Brasil: inovações em pcesso**. São Paulo: Editora e Livraria Paulo Freire, 2009.

LOPES, Rose Mary Almeida. (Org.). **Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: SEBRAE, 2010.

MENDES, Ana Rita de Oliveira. Apontamentos sobre a educação para o empreendedorismo em Portugal. **Revista Portuguesa de Pedagogia**. Ano 41-3, 2007.

NEVES, Vander J; MERCANTE, Luiz B; LIMA, Maria T. **Metodologias ativas: perspectivas teóricos e práticas no ensino superior**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2018.

RAMOS, S. C.; FERREIRA, J. M.; GIMENEZ, F. A. P. O estudo de caso como ferramenta para o ensino de empreendedorismo. In: **IV EGEPE**, 2005, Curitiba. In: IV Egepe - Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, 2005.

SCHAEFER, Ricardo; MINELLO, Italo. Educação empreendedora: premissas, objetivos e metodologias. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, vol. 10, núm 3 julho-setembro, 2016, pp. 60 – 81, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil.

SERPRO. **Design Thinking**. Disponível em:<<http://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2017/ebookconfiancacriativa.pdf>>. Acesso em: 15 mai. 2019.